

XP-NOVA

BUREAU D'INGÉNIERIE CONSEIL

L'INGÉNIERIE DE PRÉCISION POUR SÉCURISER VOS INVESTISSEMENTS

CATALOGUE D'INGÉNIERIE CONSEIL

Cycle de Vie des Projets : Décider, Structurer, Réaliser, Vérifier, Piloter

XP-NOVA est un Bureau d'Ingénierie Conseil spécialisé dans les agro-systèmes, les territoires et les investissements productifs. Nous transformons les technologies (SIG, satellites, drones, WebGIS) en véritables leviers de décision et de bancabilité.

RÉFÉRENCE :	CAT-20260905/DG/XPN
DATE :	05 Septembre 2026
ÉMETTEUR :	Direction Générale - XP-NOVA SARL
CONFIDENTIALITÉ :	Document commercial public
ÉDITION :	Version 6.0 - Cycle de Vie des Projets (A4 Premium)

Note Stratégique : Le Modèle d'Ingénierie Conseil XP-NOVA

Aujourd'hui, nos offres ne sont plus perçues comme de simples prestations techniques isolées (études, SIG, drones, télédétection, WebGIS, cartographie), mais s'intègrent comme les composants indispensables d'une mission d'ingénierie conseil globale.

Le principe stratégique d'XP-NOVA repose sur une valeur mesurable : **Ne jamais vendre « une cartographie », mais vendre « une décision sécurisée »**. Ne jamais vendre « une image satellite », mais vendre « une vérification indépendante ». Ne jamais vendre « une plateforme WebGIS », mais vendre « un système de pilotage ».

Les 5 Piliers du Cycle de Vie des Projets

- **PILIER 1 : DÉCIDER** — Réduire le risque d'investissement en amont (Études d'opportunité, faisabilité, due diligence foncière, diagnostic).
- **PILIER 2 : STRUCTURER** — Transformer une idée en projet finançable et bancable (AMO, business plan, modélisation financière, structure foncière).
- **PILIER 3 : RÉALISER** — Garantir la qualité d'exécution sur le terrain (Cahiers des charges, contrôle technique, coordination technique).
- **PILIER 4 : VÉRIFIER** — Apporter la preuve irréfutable de la réalité (Télédétection, drones, contrôle de conformité EUDR et de déforestation).
- **PILIER 5 : PILOTER** — Maîtriser l'information décisionnelle (Monitoring, évaluation, observatoires, dashboards, WebGIS).

Notre portefeuille s'articule autour de 3 niveaux : **Conseil** (la vision stratégique), **Ingénierie** (la mission de pilotage), et **Technologies** (les moyens d'exécution géospatiale).

Sommaire du Catalogue d'Ingénierie

Pilier 1 : Décider (Sécuriser l'Amont)

1.1 Études d'Opportunité et Pré-identification de Sites	DEC-101
1.2 Études de Faisabilité et Diagnostic Territorial	DEC-102
1.3 Due Diligence Foncière et Analyse de Marché	DEC-103

Pilier 2 : Structurer (Rendre Bancable)

2.1 Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Stratégique	STR-201
2.2 Business Plan et Modélisation Financière	STR-202
2.3 Structuration Technique et Dossier Bancable	STR-203

Pilier 3 : Réaliser (Garantir l'Exécution)

3.1 Conception des Cahiers des Charges Techniques	REA-301
3.2 Contrôle Technique et Gestion des Risques	REA-302
3.3 Coordination Technique et Topographie d'Exécution	REA-303

Pilier 4 : Vérifier (Apporter la Preuve)

4.1 Vérification Indépendante par Télédétection & Drones	VER-401
4.2 Contrôle de Conformité EUDR & Zéro Déforestation	VER-402
4.3 Contrôle des Travaux, Plantations et Reforestation	VER-403

Pilier 5 : Piloter (Maîtriser l'Information)

5.1 Suivi-Évaluation Géospatial et Monitoring Terrain

PIL-501

5.2 Tableaux de Bord Décisionnels et Dashboards

PIL-502

5.3 Observatoires Territoriaux et WebGIS SaaS

PIL-503

Domaines transversaux : Climat, Carbone & Formation

6.1 Finance Verte, Marchés Carbone et Biomasse

ENV-601

6.2 Adaptation Climatique et Résilience Territoriale

ENV-602

7.1 Transfert de Compétences et Coaching SIG

FOR-701

Annexes Techniques et Documentaires

Annexe A : Capital Humain (Ressources Humaines)

Voir

Annexe B : Infrastructures (Ressources Matérielles)

Voir

Annexe C : Référentiel des Clients Cibles

Voir

Annexe D : Recueil des Questions d'Ingénierie

Voir

Pilier 1

Décider (Sécuriser l'Amont)

Aider le client à savoir s'il doit investir. Ce pilier mobilise l'analyse territoriale, les données SIG et l'observation de la Terre pour réduire drastiquement le risque d'investissement dès la phase d'opportunité.

1.1 Études d'Opportunité et Pré-identification de Sites

DEC-101

"Comment identifier rapidement et sans risque financier les meilleures zones d'implantation pour notre future concession agro-industrielle ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Une réduction immédiate des incertitudes grâce à un criblage multicritères par satellite qui élimine les zones à fort risque environnemental, social ou logistique avant même le premier déplacement sur le terrain.

Mission d'ingénierie amont combinant SIG, archives satellitaires et données socio-économiques pour pré-identifier les emprises foncières viables.

LIVRABLES

- Note d'opportunité stratégique.
- Cartes de pré-localisation multicritères.
- Matrice comparative des sites potentiels.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait mission amont.
- **Délai** : 2 à 4 semaines.
- **Clients cibles** : Investisseurs, Agro-industries.

RESSOURCES HUMAINES

- Directeur de Projet Senior
- Expert SIG & Télédétection

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Google Earth Engine
- Bases SIG Mondiales (UICN, FAO)

Prestations associées :

DEC-102

DEC-103

1.2 Études de Faisabilité et Diagnostic Territorial

DEC-102

"Quelles sont les potentialités réelles et les contraintes cachées de ce territoire pour garantir la viabilité technique et agronomique du projet ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Un diagnostic territorial approfondi croisant la géologie, la pédologie, le climat et l'accès aux marchés pour fonder votre décision d'investissement sur des faits irréfutables.

Analyse exhaustive des conditions agro-climatiques, topographiques et socio-économiques pour objectiver la faisabilité du projet.

LIVRABLES

- Rapport de faisabilité technique.
- Atlas des contraintes territoriales.
- Modélisation agro-climatique.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait d'étude global.
- **Délai** : 6 à 10 semaines.
- **Clients cibles** : Bailleurs, Fonds d'investissement.

RESSOURCES HUMAINES

- Ingénieur Agronome
- Climatologue / Analyste Spatial

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Workstations SIG
- Modèles climatiques mondiaux

Prestations associées :

STR-202

ENV-602

1.3 Due Diligence Foncière et Analyse de Marché

DEC-103

"Comment sécuriser juridiquement et spatialement l'acquisition d'un actif foncier face aux risques cachés de superposition de droits ou de conflits locaux ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Une due diligence rigoureuse combinant l'analyse documentaire juridique et l'audit géospatial par imagerie satellite pour valider l'intégrité de vos futurs actifs.

Vérification croisée des statuts fonciers, des emprises historiques et des dynamiques de marché pour immuniser vos transactions.

LIVRABLES

- Rapport de Due Diligence Foncière.
- Cartographie des superpositions de droits.
- Analyse des dynamiques de marché local.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait par emprise / actif.
- **Délai** : 3 à 6 semaines.
- **Clients cibles** : Banques d'affaires, Investisseurs.

RESSOURCES HUMAINES

- Expert Foncier / Juriste
- Ingénieur Géomaticien

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Archives d'imagerie THR
- Bases cadastrales historiques

Prestations associées :

STR-203

VER-401

Pilier 2

Structurer (Rendre Bancable)

Transformer une idée en projet finançable. Ce pilier apporte la rigueur institutionnelle, technique et financière indispensable pour convaincre les banques et les bailleurs internationaux.

2.1 Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Stratégique

STR-201

"Comment structurer la gouvernance et le pilotage de notre projet complexe pour répondre aux exigences strictes de nos bailleurs institutionnels ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Une expertise de haut niveau à vos côtés pour définir les cadres logiques, planifier les jalons et sécuriser la conformité réglementaire de votre programme de développement.

Appui technique et institutionnel permanent pour assister le maître d'ouvrage dans les arbitrages stratégiques et la gestion des risques.

LIVRABLES

- Cadres logiques et institutionnels.
- Manuels de procédures opérationnelles.
- Rapports d'assistance stratégique.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Contrat d'AMO forfaitaire ou mensuel.
- **Délai** : Continu (6 à 24 mois).
- **Clients cibles** : Ministères, UGP, Bailleurs.

RESSOURCES HUMAINES

- Directeur de Projet Senior
- Expert en Suivi-Évaluation (M&E)

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Standards PMP / Agile
- Outils de gestion de projet

Prestations associées :

STR-202

PIL-501

2.2 Business Plan et Modélisation Financière

STR-202

"Comment traduire nos ambitions agronomiques et territoriales en un modèle économique robuste et séduisant pour des investisseurs privés ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Un business plan financier détaillé intégrant les réalités de terrain, les coûts d'exploitation spatiaux et une analyse de sensibilité rigoureuse pour garantir la rentabilité.

Élaboration de modèles financiers prévisionnels pluriannuels couplés aux hypothèses de productivité agricole et d'aménagement.

LIVRABLES

- Modèle financier Excel dynamique (VAN, TRI, Payback).
- Dossier de présentation Business Plan.
- Analyses de sensibilité aux aléas.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait mission financière.
- **Délai** : 4 à 6 semaines.
- **Clients cibles** : Agro-industries, Fonds d'investissement.

RESSOURCES HUMAINES

- Analyste Financier / Économiste
- Ingénieur Agronome

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Modèles financiers propriétaires XP-NOVA

Prestations associées :

STR-203

DEC-102

2.3 Structuration Technique et Dossier Bancable

STR-203

"Comment constituer un dossier de financement global et incontestable qui lève toutes les réserves techniques des comités de crédit bancaires ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

La fusion parfaite entre l'ingénierie technique spatiale et la rigueur financière pour transformer votre dossier en un projet hautement bancable.

Packaging complet du dossier d'investissement incluant notices techniques, plans d'aménagement, études d'impact et garanties foncières.

LIVRABLES

- Dossier d'investissement bancable complet.
- Pièces techniques et cartographiques associées.
- Synthèse exécutive pour comité de crédit.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait + Prime de succès (Success Fee).
- **Délai** : 2 à 4 mois.
- **Clients cibles** : Porteurs de projets, Banques.

RESSOURCES HUMAINES

- Directeur de Projet
- Ingénieur Financier / Juriste

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Standards internationaux de financement

Prestations associées :

STR-201

STR-202

Pilier 3

Réaliser (Garantir l'Exécution)

Accompagner la mise en œuvre avec rigueur. Ce pilier fournit les spécifications techniques, le contrôle et la coordination opérationnelle pour que le projet sorte de terre sans dérive.

3.1 Conception des Cahiers des Charges Techniques

REA-301

"Comment rédiger des spécifications techniques et des appels d'offres rigoureux qui protègent notre organisation contre les malfaçons des prestataires ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Des Termes de Référence (TDR) et des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) précis, intégrant des exigences géospatiales et techniques impossibles à contourner par les soumissionnaires.

Rédaction de pièces contractuelles et techniques normées pour la sélection et la contractualisation des entreprises de réalisation.

LIVRABLES

- Termes de Référence (TDR) et DAO.
- Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP).
- Grilles d'évaluation des offres.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait par consultation.
- **Délai** : 2 à 4 semaines.
- **Clients cibles** : UGP, Entreprises, Bailleurs.

RESSOURCES HUMAINES

- Ingénieur Conseil Senior
- Spécialiste Passation des Marchés

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Modèles contractuels internationaux (FIDIC)

Prestations associées :

REA-302

REA-303

3.2 Contrôle Technique et Gestion des Risques

REA-302

"Comment superviser efficacement la réalisation des travaux sur le terrain et anticiper les retards ou malfaçons avant qu'ils ne compromettent le budget ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Un audit technique indépendant et régulier de vos chantiers, combinant inspection d'experts et vérification géospatiale pour une maîtrise totale des risques.

Mission de contrôle qualité et de suivi des risques d'exécution sur les chantiers d'aménagement, d'infrastructures ou de plantations.

LIVRABLES

- Rapports d'inspection technique et de contrôle.
- Matrices de suivi des risques (Risk Register).
- Certificats de conformité d'exécution.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait mensuel ou vacation de contrôle.
- **Délai** : Continu pendant la phase travaux.
- **Clients cibles** : Maîtres d'ouvrage, Investisseurs.

RESSOURCES HUMAINES

- Ingénieur Contrôleur / Inspecteur
- Expert Gestion des Risques

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Outils de contrôle mobile (Kobo/ODK)

Prestations associées :

REA-303

VER-403

3.3 Coordination Technique et Topographie d'Exécution

REA-303

"Comment coordonner les équipes techniques sur le terrain et fournir les implantations topographiques millimétriques nécessaires aux bâtisseurs ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

L'implantation rigoureuse de vos ouvrages et le pilotage quotidien des corps de métier pour garantir le respect strict des plans d'ingénierie.

Prestation d'implantation topographique RTK et de coordination opérationnelle des chantiers d'infrastructures et de pistes.

LIVRABLES

- Piquages et implantations topographiques.
- Comptes-rendus de coordination technique.
- Plans de récolement.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : TJM mission terrain + forfait.
- **Délai** : Selon calendrier des travaux.
- **Clients cibles** : Entreprises de BTP, Concessionnaires.

RESSOURCES HUMAINES

- Ingénieur Topographe
- Chef de Chantier / Coordonnateur

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Récepteurs GNSS RTK / Stations totales

Prestations associées :

REA-301

VER-401

Pilier 4

Vérifier (Apporter la Preuve)

Vérifier la réalité des faits et des réalisations. Ce pilier utilise la télédétection, les drones et l'audit indépendant pour fournir des preuves irréfutables aux tiers et aux autorités.

4.1 Vérification Indépendante par Télédétection & Drones

VER-401

"Comment obtenir une vérification objective et indépendante de l'état d'avancement ou de l'intégrité de nos actifs situés dans des zones reculées ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Le recours aux technologies spatiales et aéroportées pour auditer la vérité du terrain sans biais, vous offrant une vérification incontestable.

Mission d'audit indépendant croisant imagerie satellite haute résolution et survols par drones pour attester de la réalité physique.

LIVRABLES

- Rapport d'audit indépendant certifié.
- Orthophotos et preuves visuelles géo-référencées.
- Attestations de vérification d'actifs.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait d'audit par mission.
- **Délai** : 2 à 4 semaines.
- **Clients cibles** : Investisseurs, Bailleurs, Assureurs.

RESSOURCES HUMAINES

- Auditeur Indépendant
- Expert Télédétection / Drone

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Drones professionnels RTK
- Imagerie satellite THR (Planet/Maxar)

Prestations associées :

VER-402

PIL-501

4.2 Contrôle de Conformité EUDR & Zéro Déforestation

VER-402

"Comment prouver de manière irréfutable aux douanes européennes que nos filières (cacao, café, bois) respectent strictement la norme anti-déforestation ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

L'audit algorithmique rigoureux de vos polygones de production couplé aux archives européennes JRC pour délivrer un certificat de conformité EUDR inattaquable.

Prestation clé en main de vérification "Zéro Déforestation" (après le 31 décembre 2020) pour sécuriser vos exportations vers l'Union Européenne.

LIVRABLES

- Dossier d'audit de conformité EUDR.
- Fichiers de déclaration normalisés (GeoJSON).
- Certificats d'absence de déforestation par parcelle.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Abonnement volume ou forfait base de données.
- **Délai** : 2 à 4 semaines.
- **Clients cibles** : Exportateurs, Traders, Chocolatiers.

RESSOURCES HUMAINES

- Auditeur EUDR Certifié
- Analyste SIG Forêt

RESSOURCES MATÉRIELLES

- API Global Forest Watch / Copernicus JRC

Prestations associées :

VER-403

PIL-503

4.3 Contrôle des Travaux, Plantations et Reforestation

VER-403

"Comment certifier à distance le taux de reprise et la croissance effective de millions de jeunes plants sur nos concessions forestières ou agricoles ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

L'utilisation combinée du comptage par intelligence artificielle embarquée sur drone et de la télédétection pour certifier le succès de vos reboisements et compensations.

Audit de suivi des reboisements, des taux de mortalité des plants et de la régénération naturelle assistée sur de vastes étendues.

LIVRABLES

- Cartes de suivi de reboisement et de vitalité.
- Rapports de taux de survie certifiés.
- Statistiques de croissance plurannuelle.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Campagne de contrôle annuelle.
- **Délai** : 2 à 3 semaines par campagne.
- **Clients cibles** : Agro-industries, Fonds carbone, ONG.

RESSOURCES HUMAINES

- Écologue Spatial
- Spécialiste Computer Vision (IA)

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Drones multispectraux
- Algorithmes de comptage automatisé

Prestations associées :

ENV-601

VER-401

Pilier 5

Piloter (Maîtriser l'Information)

Donner aux décideurs les moyens de suivre les résultats. Ce pilier déploie les observatoires, les tableaux de bord et les plateformes WebGIS pour une maîtrise totale de la donnée.

5.1 Suivi-Évaluation Géospatial et Monitoring Terrain

PIL-501

"Comment assurer un suivi-évaluation rigoureux et transparent de nos programmes de développement sur le terrain, exigé par les bailleurs internationaux ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Le monitoring géolocalisé en temps réel qui élimine l'opacité du reporting déclaratif et garantit une traçabilité visuelle absolue de chaque réalisation.

Mise en place de dispositifs M&E géospatiaux combinant collecte mobile et vérification spatiale continue pour les bailleurs.

LIVRABLES

- Bases de données M&E géolocalisées.
- Rapports de suivi périodiques avec preuves photo.
- Cartes d'impact du projet.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Contrat cadre pluriannuel.
- **Délai** : Continu sur le cycle projet.
- **Clients cibles** : Banque Mondiale, FIDA, BAD, PNUD.

RESSOURCES HUMAINES

- Expert Suivi-Évaluation (M&E)
- Enquêteurs terrain certifiés

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Tablettes durcies ODK / Serveurs de collecte

Prestations associées :

PIL-502

PIL-503

5.2 Tableaux de Bord Décisionnels et Dashboards

PIL-502

"Comment centraliser des flux de données hétérogènes en un cockpit de pilotage unique et intuitif pour notre direction générale ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

La création de tableaux de bord interactifs sur mesure (Business Intelligence) qui transforment vos données complexes en indicateurs de pilotage clairs et réactifs.

Conception et déploiement de cockpits décisionnels associant graphiques financiers, indicateurs de performance et cartographie dynamique.

LIVRABLES

- Dashboards web interactifs.
- Indicateurs de performance (KPIs) géolocalisés.
- Modules de reporting automatisé.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait de développement + TMA.
- **Délai** : 4 à 8 semaines.
- **Clients cibles** : UGP, Ministères, Directions générales.

RESSOURCES HUMAINES

- Concepteur BI (PowerBI / Tableau)
- Ingénieur Data ETL

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Licences BI Enterprise / Cloud

Prestations associées :

PIL-501

PIL-503

5.3 Observatoires Territoriaux et WebGIS SaaS

PIL-503

"Comment doter notre institution ou notre coopérative d'un observatoire permanent et d'un portail web cartographique souverain sans investissement lourd ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Le déploiement de plateformes WebGIS sur mesure ou l'accès immédiat à notre solution SaaS (XP-NOVA Agro Intelligence) pour piloter vos territoires en toute autonomie.

Développement de géoportails institutionnels et mise à disposition de licences d'accès à notre plateforme cloud propriétaire.

LIVRABLES

- Géoportails institutionnels ou abonnements SaaS.
- Bases de données spatiales PostGIS hébergées.
- Manuels administrateurs et utilisateurs.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Développement sur mesure ou abonnement SaaS.
- **Délai** : De 48h (SaaS) à 6 mois (WebGIS sur mesure).
- **Clients cibles** : Ministères, Chambres d'agriculture, Coopératives.

RESSOURCES HUMAINES

- Architecte WebGIS
- Développeur Full-Stack

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Serveurs Cloud sécurisés AWS / GCP

Prestations associées :

PIL-502

VER-402

Domaines Transversaux Climat, Carbone & Formation

L'expertise géospatiale mise au service de la finance verte, des marchés carbone et de l'autonomie technique de nos clients à travers des programmes de transfert de compétences sur mesure.

6.1 Finance Verte, Marchés Carbone et Biomasse

ENV-601

"Comment quantifier et certifier rigoureusement les stocks de carbone et la biomasse de nos projets REDD+ pour émettre des crédits validés Verra ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

L'utilisation conjointe du LiDAR aérien et de l'imagerie Radar pour percer la canopée, modéliser la biomasse et structurer un dossier MRV (Measurement, Reporting, Verification) irréprochable.

Évaluation précise de la séquestration CO2 et modélisation de la biomasse aérienne (AGB) pour les fonds carbone et la finance verte.

LIVRABLES

- Cartographie des stocks carbone.
- Rapports d'inventaire de biomasse aérienne.
- Scénarios de référence (Baselines spatiales).

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait par hectare ou Success Fee (%).
- **Délai** : 2 à 4 mois.
- **Clients cibles** : Fonds carbone, Investisseurs verts, ONG.

RESSOURCES HUMAINES

- Expert Carbone (MRV)
- Spécialiste LiDAR / Radar

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Drones LiDAR XP-NOVA
- Logiciels allométriques 3D

Prestations associées :

VER-403

ENV-602

6.2 Adaptation Climatique et Résilience Territoriale

ENV-602

"Comment anticiper les impacts du changement climatique sur nos bassins agricoles et concevoir des plans d'adaptation robustes à l'horizon 2030-2050 ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

La déclinaison locale des modèles climatiques mondiaux (GIEC) pour cartographier les vulnérabilités territoriales et orienter vos investissements vers la résilience durable.

Modélisation spatiale de l'aléa climatique et de la vulnérabilité des agro-systèmes pour structurer les plans climat territoriaux.

LIVRABLES

- Cartes de vulnérabilité climatique.
- Plans climat territoriaux (volet spatial).
- Stratégies d'adaptation agricole.

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait d'ingénierie conseil.
- **Délai** : 3 à 6 mois.
- **Clients cibles** : Collectivités, Fonds Verts, Ministères.

RESSOURCES HUMAINES

- Climatologue
- Planificateur territorial

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Modèles GCM Downscaled

Prestations associées :

DEC-102

STR-201

7.1 Transfert de Compétences et Coaching SIG

FOR-701

"Comment rendre nos équipes internes totalement autonomes sur les outils géospatiaux (QGIS, GEE, Drones, ODK) sans dépendre continuellement de prestataires externes ?"

LA PROMESSE XP-NOVA :

Des programmes de formation non académiques, 100% ancrés dans vos problématiques métiers réelles, dispensés par nos ingénieurs seniors pour garantir un véritable retour sur investissement.

Formations certifiantes et accompagnement post-formation (Backstopping) pour pérenniser l'expertise au sein de votre organisation.

LIVRABLES

- Attestations de formation certifiantes.
- Supports pédagogiques et guides pas-à-pas.
- Tickets de support technique résolus (Hotline).

MODALITÉS COMMERCIALES

- **Facturation** : Forfait par session ou contrat support (banque d'heures).
- **Délai** : Sessions de 3 à 10 jours / Support continu.
- **Clients cibles** : Administrations, ONG, Cellules SIG.

RESSOURCES HUMAINES

- Ingénieurs Formateurs Experts
- Support Technique Niveau 2/3

RESSOURCES MATÉRIELLES

- Salles de formation équipées / Drones d'écologie

Prestations associées :

PIL-503

DEC-101

ANNEXE A

Capital Humain (Ressources Humaines)

A. Liste détaillée des Ressources Humaines

La capacité d'XP-NOVA à délivrer des prestations de classe mondiale s'appuie sur une structure pluridisciplinaire d'experts couvrant la chaîne totale de valeur de l'ingénierie conseil et de l'innovation spatiale.

PÔLE DIRECTION DE PROJET ET STRATÉGIE

- **Directeur de Projet Géospatial (Senior)** : Coordination générale, garantie PMP/Agile, gestion des risques et QA/QC selon standards internationaux.
- **Expert en Suivi-Évaluation (M&E)** : Interface bailleurs, conception des cadres logiques et KPIs spatiaux.

PÔLE INGÉNIERIE DE LA DONNÉE ET TÉLÉDÉTECTION

- **Ingénieur SIG & Géomaticien** : Maîtrise des suites logicielles (ESRI, Open Source), modélisation topologique avancée, cartographie d'excellence.
- **Data Scientist Géospatial** : IA, Machine Learning, maîtrise du traitement Big Data satellitaire (Python, Earth Engine).
- **Architecte BDD Spatiale** : Expert PostgreSQL/PostGIS garant des hautes performances des requêtes géographiques.

PÔLE EXPERTISE THÉMATIQUE ET TERRAIN

- **Ingénieur Agronome** : Interprétation agronomique des imageries, modélisation des rendements.
- **Expert Foncier / Ingénieur Topographe** : Maîtrise juridique et métrique (RTK centimétrique).
- **Climatologue / Expert Carbone (MRV)** : Spécialiste des normes de finance verte (Verra).
- **Télépilote de Drone Certifié** : Prise de vue photogrammétrique et LiDAR, sécurité aérienne.
- **Équipes d'Enquêteurs GPS** : Force de collecte rurale, maîtrise d'ODK et GPS multi-bandes.

ANNEXE B

Infrastructures (Ressources Matérielles)

B. Parc Matériel et Logiciel Requis

L'ingénierie de précision ne souffre aucun compromis matériel. XP-NOVA est dotée d'équipements aux standards industriels exigeants.

1. FLOTTE D'ACQUISITION AÉRIENNE (DRONES)

- **Drones Multispectraux** : Modèles type DJI Mavic 3 Multispectral pour le calcul de l'indice NDVI et du stress végétal.
- **Drones Industriels LiDAR / RTK** : Modèles lourds (DJI Matrice 350 RTK) embarquant des scanners laser (Zenmuse L1/L2) pour percer la canopée.

2. ÉQUIPEMENTS TOPOGRAPHIQUES HAUTE PRÉCISION

- **Récepteurs GNSS RTK** : GPS différentiels multi-constellations (Trimble, Leica) intégrant des centrales inertielles (IMU) pour un levé millimétrique.

3. LOGISTIQUE DE COLLECTE MASSIVE (XP-NOVA TRACE)

- **GPS Portables Multi-Bandes** : Flotte massive (+500 unités type Garmin GPSMAP 66sr) dédiées au levé EUDR sous canopée dense.
- **Terminaux Durcis** : Tablettes IP68 et kits Starlink assurant le transfert de données en zone blanche.

4. PUISSANCE DE CALCUL ET LICENCES

- **Stations de Travail** : Workstations (64 à 128 Go RAM, GPU Nvidia dédiés) pour le traitement photogrammétrique lourd.
- **Logiciels Standards** : Licences ArcGIS Pro (Advanced), Pix4Dmapper, Agisoft Metashape, suites BI.

ANNEXE C

Référentiel des Clients Cibles

C. Cartographie de nos Clients Cibles

Le portefeuille de prestations XP-NOVA est spécifiquement dimensionné pour répondre aux audits de qualité, aux normes de transparence financière (MRV) et aux contraintes douanières d'un panel d'acteurs de premier rang :

BAILLEURS ET INSTITUTIONS MULTILATÉRALES

- **Banque Mondiale (BM)**
- **Fonds International de Développement Agricole (FIDA)**
- **Banque Africaine de Développement (BAD)**
- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
- Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
- Institutions sous-régionales (CEMAC, CEEAC)

FILIÈRES AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIE

- **Traders internationaux** et exportateurs (Cacao, Café, Hévéa, Huile de palme, Coton)
- Grandes **Agro-industries** et concessions agricoles
- **Chocolatiers** et Torréfacteurs européens (Compliance EUDR)
- Coopératives agricoles de base et Unions (niveau 2)
- Exploitations agricoles commerciales et pépinières

SECTEUR PUBLIC (GOUVERNEMENT / ADMINISTRATIONS)

- Ministères en charge de l'Agriculture, Forêt, Environnement
- Ministères du Cadastre, du Foncier et de l'Aménagement
- Unités de Gestion de Projets étatiques (UGP)
- Collectivités territoriales (Communes urbaines/rurales)
- Observatoires Nationaux, Chambres d'agriculture

SECTEUR PRIVÉ (BTP, MINES, TECH, FINANCE)

- Sociétés Minières et d'Ingénierie Civile (BTP)
- Fonds d'investissement agricoles et Banques d'affaires
- Assureurs agricoles (Assurance indicielle)
- Cabinets d'évaluation indépendants et EIES
- Fonds carbone, investisseurs verts (compensation)

SOCIÉTÉ CIVILE, RECHERCHE ET ONG

- ONG environnementales de rang mondial (Conservation de la nature, Aires protégées)
- Grandes ONG de développement (Infrastructures, Eau, Santé)
- Universités, Laboratoires de géographie et d'aménagement
- Instituts de recherche agronomique et forestière

ANNEXE D

Recueil des Questions d'Ingénierie

D. Recueil des Questions d'Ingénierie

Ce tableau récapitule les 16 problématiques métiers majeures adressées dans le présent catalogue à travers les 5 piliers du cycle de vie des projets. Il sert d'outil d'identification rapide pour faire correspondre le besoin exact du client à la prestation XP-NOVA adéquate.

Réf.	La Question d'Ingénierie posée par le client
DEC-101	<i>Comment identifier rapidement et sans risque financier les meilleures zones d'implantation pour notre future concession agro-industrielle ?</i>
DEC-102	<i>Quelles sont les potentialités réelles et les contraintes cachées de ce territoire pour garantir la viabilité technique et agronomique du projet ?</i>
DEC-103	<i>Comment sécuriser juridiquement et spatialement l'acquisition d'un actif foncier face aux risques cachés de superposition de droits ou de conflits locaux ?</i>
STR-201	<i>Comment structurer la gouvernance et le pilotage de notre projet complexe pour répondre aux exigences strictes de nos bailleurs institutionnels ?</i>
STR-202	<i>Comment traduire nos ambitions agronomiques et territoriales en un modèle économique robuste et séduisant pour des investisseurs privés ?</i>
STR-203	<i>Comment constituer un dossier de financement global et incontestable qui lève toutes les réserves techniques des comités de crédit bancaires ?</i>
REA-301	<i>Comment rédiger des spécifications techniques et des appels d'offres rigoureux qui protègent notre organisation contre les malfaçons des prestataires ?</i>
REA-302	<i>Comment superviser efficacement la réalisation des travaux sur le terrain et anticiper les retards ou malfaçons avant qu'ils ne compromettent le budget ?</i>
REA-303	<i>Comment coordonner les équipes techniques sur le terrain et fournir les implantations topographiques millimétriques nécessaires aux bâtisseurs ?</i>
VER-401	<i>Comment obtenir une vérification objective et indépendante de l'état d'avancement ou de l'intégrité de nos actifs situés dans des zones reculées ?</i>
VER-402	<i>Comment prouver de manière irréfutable aux douanes européennes que nos filières (cacao, café, bois) respectent strictement la norme anti-déforestation ?</i>

VER-403	<i>Comment certifier à distance le taux de reprise et la croissance effective de millions de jeunes plants sur nos concessions forestières ou agricoles ?</i>
PIL-501	<i>Comment assurer un suivi-évaluation rigoureux et transparent de nos programmes de développement sur le terrain, exigé par les bailleurs internationaux ?</i>
PIL-502	<i>Comment centraliser des flux de données hétérogènes en un cockpit de pilotage unique et intuitif pour notre direction générale ?</i>
PIL-503	<i>Comment doter notre institution ou notre coopérative d'un observatoire permanent et d'un portail web cartographique souverain sans investissement lourd ?</i>
ENV-601	<i>Comment quantifier et certifier rigoureusement les stocks de carbone et la biomasse de nos projets REDD+ pour émettre des crédits validés Verra ?</i>
ENV-602	<i>Comment anticiper les impacts du changement climatique sur nos bassins agricoles et concevoir des plans d'adaptation robustes à l'horizon 2030-2050 ?</i>
FOR-701	<i>Comment rendre nos équipes internes totalement autonomes sur les outils géospatiaux (QGIS, GEE, Drones, ODK) sans dépendre continuellement de prestataires externes ?</i>

Document exclusif XP-NOVA généré selon le Modèle d'Ingénierie Conseil du Cycle de Vie des Projets avec
Charte AGROVITA.
Fin du Catalogue.